

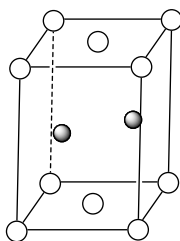
— (1) $\phi = 0.90\phi_a + 0.44\phi_b$

(2) $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$, Cl 可和 benzene 的 π 电子形成 Π_7^8 , 不易电离, 最不活泼; $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl}$ 和 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$

中 Cl 电离后 $[\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2]^+$ 和 $[\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2]^+$ 可形成大 π 键, 更稳定, 所以上述两个化合物 Cl 活泼。

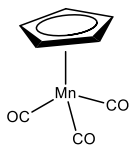
$\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ 中没有大 π 键, Cl 离子电离后也没有额外形成大 π 键, 故活泼性介于 a 和 c,d 之间。

(3) $d_{x^2-y^2}$ 根据晶体场理论, 该轨道与配体的孤对排斥最大, 因此, 能级更高。



(4) $(3/4, 3/4, 1/2)$ or $(-1/4, -1/4, 1/2)$

二 (1) $x=4$,



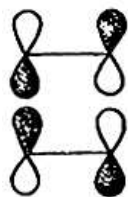
(2) Hg 采取 sp 杂化, 分别与两个氯原子形成 σ 键, 剩余两个空 p 轨道与 Cl 原子的 p 轨道形成离域 Π_3^4 键, $m=4, n=3$; 共有两组离域 Π_3^4 键.

(3) XeF_4 , 平面正方形 (八面体), D_{4h} , sp^3d^2 杂化

BrF_3 , T 形, C_{2v} , sp^3d 杂化

SF_4 , 畸变四方锥, C_{2v} , sp^3d

(4) I_2^+ 的 SOMO 为 π^* 轨道, 两个 I_2^+ 的 SOMO 对称性匹配, 能量一致, 可以形成如图所示的成键分子轨道。



三 根据 HMO，直线型久期行列式：

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

$$x = (\alpha - E) / \beta$$

$$E_1 = \alpha + \sqrt{2}\beta$$

$$\text{解得： } E_2 = \alpha$$

$$E_3 = \alpha - \sqrt{2}\beta$$

$$E(H_3^+) = 2E_1 = 2\alpha + 2\sqrt{2}\beta$$

$$E(H_3) = 2E_1 + E_2 = 3\alpha + 2\sqrt{2}\beta$$

$$E(H_3^-) = 2E_1 + 2E_2 = 4\alpha + 2\sqrt{2}\beta$$

而环状则类似环烯烃(课本 130 页)，也可写出久期行列式后解得：

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

$$E_1' = \alpha + 2\beta$$

$$E_2' = E_3' = \alpha - \beta$$

$$E(H_3^+)_{\Delta} = 2E_1' = 2\alpha + 4\beta$$

$$E(H_3)_{\Delta} = 2E_1' + E_2' = 3\alpha + 3\beta$$

$$E(H_3^-)_{\Delta} = 2E_1' + 2E_2' = 4\alpha + 2\beta$$

$$E(H_3^+)_{\Delta} < E(H_3^+) \quad H_3^+ \text{ 环形（三角形）比直线型稳定}$$

$$E(H_3)_{\Delta} < E(H_3) \quad H_3 \text{ 环形（三角形）比直线型稳定}$$

$$E(H_3^-)_{\Delta} > E(H_3^-) \quad H_3^- \text{ 直线型比环形（三角形）稳定}$$

四. (1) 单胞中包含四个 Cu 原子(点阵点), 密度为:

$$\rho = \frac{4 \times M}{a^3 N_A} = \frac{4 \times 64 \text{ g/mol}}{361.5^3 \times 10^{-30} \text{ cm}^3 \times 6.02 \times 10^{23} / \text{mol}} \approx 9.0 \text{ g/cm}^3$$

ccp 最密堆积方式, 因此, 晶体中最短的原子间距: $d = a/\sqrt{2} = 361.5/\sqrt{2} \approx 255.6 \text{ pm}$

$$(2) \text{ 原子的直径亦为 } d, \text{ 空间占有率} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2\sqrt{2}} \right)^3}{a^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0.74$$

(3) 变形后属于体心四方, 单胞内两个原子的分数坐标分别为 $(0, 0, 0)$ $(1/2, 1/2, 1/2)$,

结构因子为:

$$F_{hkl} = \sum_{i=1}^2 f_i e^{2\pi i(hx_i + ky_i + lz_i)} = f_{\text{Cu}}(1 + e^{\pi i(h+k+l)})$$

$h+k+l$ 为奇数时, 系统消光。

(4) 对于未变形的晶体, 奇偶混杂时系统消光, 所以, 其最小衍射角对应的衍射线指标为 111, 依据布拉格方程有:

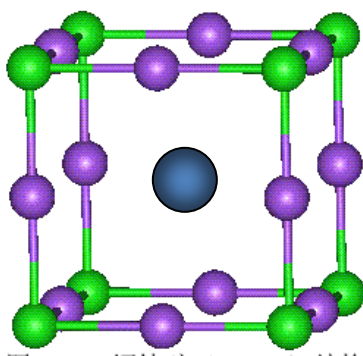
$$2d \sin \theta = \lambda \rightarrow \sin \theta = \lambda / (2d_{111}) = \lambda (h^2 + k^2 + l^2)^{1/2} / 2a = 0.3689 \quad \theta = 21.6^\circ$$

对变形的晶体, 晶轴 c 延长了, $h+k+l$ 为奇数时系统消光, 所以, 最小衍射角对应的衍射线指标为

$$101 \text{ 或 } 011, d_{101} = 1 / [(h^2 + k^2)/a'^2 + l^2/c^2]^{1/2} = 0.5948a \quad (a' = d = a/\sqrt{2}, c = 1.1a)$$

$$\sin \theta = \lambda / (2d_{101}) = 0.3581 \quad \theta = 20.98^\circ$$

五. (1) Mg^{2+} (0,0,0) Na^+ (1/2,1/2,1/2) Cl^- (0,0,1/2) (0,1/2,0) (1/2,0,0); 单胞结构为



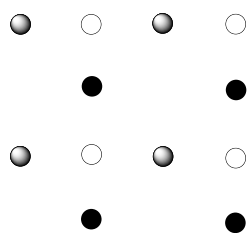
(2) NaMgCl_3

(3) 简单立方,

(4) Mg^{2+} 的 Cl^- 离子配位数 6, Na^+ 的 Cl^- 离子配位数为 12, Cl^- 离子的配位数为 6(畸变八面体,四个 Na , 两个 Mg)

(5) (110)

(111) 可以为 Mg 离子的六方堆积面。



六. (1) 设两晶面夹角为 θ ，它等同于两个晶面法线的夹角，若两个晶面法线所对应的晶向 G_1 和 G_2 分别为 $[h_1, k_1, l_1]$ 和 $[h_2, k_2, l_2]$ ，则有

$$\cos \theta = \frac{\vec{G}_1 \cdot \vec{G}_2}{|\vec{G}_1| \cdot |\vec{G}_2|} \rightarrow \cos \theta = \frac{(h_1 h_2 + k_1 k_2 + l_1 l_2)}{\sqrt{h_1^2 + k_1^2 + l_1^2} \cdot \sqrt{h_2^2 + k_2^2 + l_2^2}}$$

又对于立方晶系，晶面指标和晶面法线的晶向指标相同，因此，上式证明了立方晶系中两个晶面的夹角可由晶面指标表示.

(2) CaF_2 为立方面心点阵，每个单胞包含四个点阵点: $(0,0,0)+, (1/2,1/2,0)+, (1/2,0,1/2)+, (0,1/2,1/2)+$ ，每个单胞共包含四个 Ca 原子和 8 个 F 原子；则每个点阵点包含一个 Ca 原子和两个 F 原子，其分数坐标分别为 $\text{Ca}(0,0,0)$, $\text{F}(1/4,1/4,1/4)$, $\text{F}(-1/4,-1/4,-1/4)$ ，晶体的结构因子为：

$$F_{hkl} = \sum_{i=1}^{12} f_i e^{2\pi i(hx_i + ky_i + lz_i)} = (1 + e^{\pi i(h+k)} + e^{\pi i(h+l)} + e^{\pi i(l+k)})(f_{\text{Ca}} + f_{\text{F}} e^{\pi i(h+k+l)/2} + f_{\text{F}} e^{-\pi i(h+k+l)/2})$$

$$= (1 + e^{\pi i(h+k)} + e^{\pi i(h+l)} + e^{\pi i(l+k)})\{f_{\text{Ca}} + 2f_{\text{F}} \cos[\pi(h+k+l)/2]\}$$

因此，当 h, k, l 奇偶混杂时系统消光；当 h, k, l 同为奇数或同为偶数时，且依题意可令 $f_{\text{Ca}} \approx 2f_{\text{F}}$ ，上式可简化为：

$$F_{hkl} \approx 8f_{\text{F}} \{1 + \cos[(h+k+l)\pi/2]\}$$

因此，当 $h+k+l=4n+2$ 时，上式为零，故(200)及(222)等衍射线极弱。